

2025 年普通高等学校招生全国统一考试上海数学试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 150 分)

一、填空题(本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分. 考生应在答题纸的相应位置直接填写结果)

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$

【解析】

【分析】根据补集的含义即可得到答案.

【详解】根据补集的含义知 $\bar{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$.

故答案为: $\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】

【分析】转化为一元二次不等式 $(x-1)(x-3) < 0$, 解出即可.

【详解】原不等式转化为 $(x-1)(x-3) < 0$, 解得 $1 < x < 3$,

则其解集为 $(1, 3)$.

故答案为: $(1, 3)$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.

【答案】 12

【解析】

【分析】直接根据等差数列求和公式求解.

【详解】根据等差数列的求和公式, $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$.

故答案为: 12

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

【答案】 80

【解析】

【分析】利用通项公式求解可得.

【详解】由通项公式 $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r} \cdot (-1)^r = C_5^r \cdot (-1)^r \cdot 2^{5-r} x^{5-r}$,

令 $5-r=3$, 得 $r=2$,

可得 x^3 项的系数为 $C_5^2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^{5-2} = 80$.

故答案为: 80.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[0,1]$

【解析】

【分析】利用余弦函数的单调性可得.

【详解】由函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 上单调递增, 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 单调递减,

且 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0, f(0) = 1, f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

故函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 $[0,1]$.

故答案为: $[0,1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.

【答案】 6.3

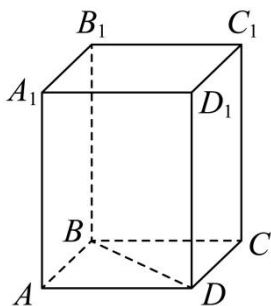
【解析】

【分析】根据分布列结合期望公式可求期望.

【详解】由题设有 $E[x] = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$.

故答案为: 6.3.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}, DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.



【答案】112

【解析】

【分析】求出侧棱长和底面边长后可求体积.

【详解】因为 $BD = 4\sqrt{2}$ 且四边形 $ABCD$ 为正方形, 故 $BA = 4$,

而 $DB_1 = 9$, 故 $BB_1^2 + BD^2 = 81$, 故 $BB_1 = 7$,

故所求体积为 $7 \times 16 = 112$,

故答案为: 112.

8. 设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

【答案】4

【解析】

【分析】灵活利用“1”将 $b + \frac{1}{a} = \left(b + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{b}\right)$ 展开利用基本不等式计算即可.

【详解】易知 $b + \frac{1}{a} = \left(b + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4$,

当且仅当 $ab = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 时取得最小值.

故答案为: 4

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____种.

【答案】288

【解析】

【分析】先选家长作队尾和队首, 再排中间四人即可.

【详解】先选两位家长排在首尾有 $P_4^2 = 12$ 种排法; 再排对中的四人有 $P_4^4 = 24$ 种排法,

故有 $12 \times 24 = 288$ 种排法.

故答案为：288

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】

【分析】 先设 $z = a + bi$, 利用复数的乘方运算及概念确定 $ab = 0$, 再根据复数的几何意义数形结合计算即可.

【详解】 设 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R}), \therefore \bar{z} = a - bi$,

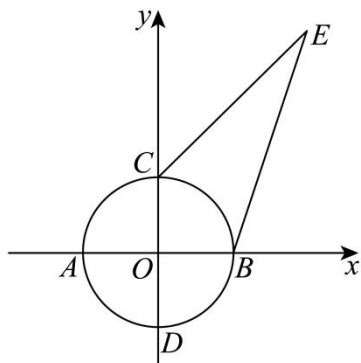
由题意可知 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2 = \bar{z}^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 则 $ab = 0$,

又 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$, 由复数的几何意义知 z 在复平面内对应的点 $Z(a, b)$ 在单位圆内部（含边界）的坐标轴上运动, 如图所示即线段 AB, CD 上运动,

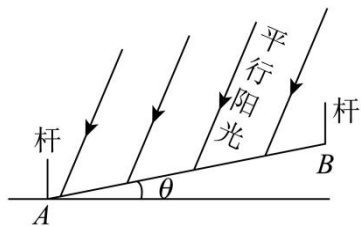
设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = |ZE|$, 由图象可知 $|BE| = \sqrt{10} > |CE| = 2\sqrt{2}$,

所以 $|ZE|_{\min} = 2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$

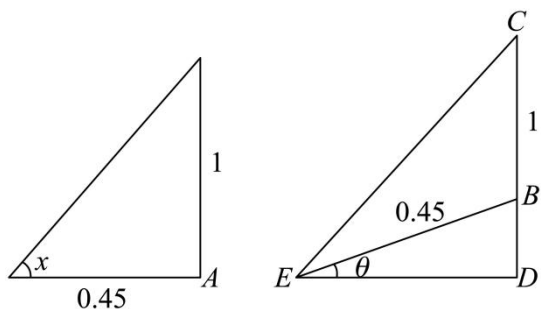


11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



【答案】 12.58°

【解析】

【分析】 先根据在 A 处的旗杆算出阳光和水平面的夹角，然后结合 B 处的旗杆算出斜面角.【详解】 如图，在 A 处， $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$ ，在 B 处满足 $\tan \angle CED = 2.5$ ，(其中 $ED \parallel$ 水平面， CE 是射过 B 处杆子最高点的光线，光线交斜面于 E)，故设 $BD = y$ ，则 $ED = \frac{1+y}{2.5}$ ，由勾股定理， $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$ ，解得 $y \approx 0.098$ ，于是 $\theta = \arcsin \frac{0.098}{0.45} \approx 12.58^\circ$ 故答案为： 12.58° 

12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 可的取值范围是_____.【答案】 $(1, \sqrt{5})$

【解析】

【分析】 利用分段函数值分类讨论，可得 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$ ，再根据数量积关系设出 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 坐标，利用坐标运算，结合三角恒等变换求解模的范围可得.【详解】 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$ ，又三个向量均为平面内的单位向量，故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直，显然不成立；故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

$$\text{不妨设} \begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0, \text{ 则 } \vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0, \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$$

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}, \text{ 则 } \theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right),$$

$$\begin{aligned} \text{则 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| &= |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta} \\ &= \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})}, \end{aligned}$$

$$\text{由 } \theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right),$$

$$\text{则 } \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-2, 2)$$

$$\text{故 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5}).$$

故答案为: $(1, \sqrt{5})$.

二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分.每题有且仅有一个正确选项，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.）

13. 已知事件 A, B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$

发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

【答案】B

【解析】

【分析】根据独立事件的概率公式可求 $P(A \cap B)$.

【详解】因为 A, B 相互独立, 故 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$,

故选: B.

14. 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()

A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$ C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

【答案】D

【解析】

【分析】利用指数函数的性质分类讨论 a 与 1 的关系即可判定选项.【详解】 $\because a > 0, a^s > a, \therefore a^{s-1} > 1 = a^0$,当 $a \in (0, 1)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递减,此时若 $s - 1 < 0$, 则一定有 $a^{s-1} > 1 = a^0$ 成立, 故 D 正确, C 错误;当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递增, 要满足 $a^{s-1} > 1 = a^0$, 需 $s > 1$, 即 A、B 错误.

故选: D

15. 已知 $A(0, 1), B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

A. 有最大值, 但没有最小值

B. 没有最大值, 但有最小值

C. 既有最大值, 也有最小值

D. 既没有最大值, 也没有最小值

【答案】A

【解析】

【分析】设出曲线上一点为 (a, b) , 得出 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, 将三角形的高转化成关于 b 的函数, 分析其单调性, 从而求解.【详解】设曲线上一点为 (a, b) , 则 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, $k_{AB} = \frac{2-1}{1-0} = 1$, AB 方程为: $y - 1 = x$, 即 $x - y + 1 = 0$,根据点到直线的距离公式, (a, b) 到 AB 的距离为: $\frac{|a - b + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{|\sqrt{b^2 + 1} - b + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{b^2 + 1} - b + 1}{\sqrt{2}}$,设 $f(b) = \sqrt{b^2 + 1} - b = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 1} + b}$,由于 $b \geq 0$, 显然 $f(b)$ 关于 b 单调递减, $f(b)_{\max} = f(0)$, 无最小值,即 $\triangle ABC$ 中, AB 边上的高有最大值, 无最小值,又 AB 一定, 故面积有最大值, 无最小值.

故选: A

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$ ， $b_n = 2^n$ ， $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$ ， a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形，则满足条件的正整数 n 有 ()

- A. 4 个 B. 3 个 C. 1 个 D. 无数个

【答案】B

【解析】

【分析】由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 可知 c_n 范围，再由三角形三边关系可得 a_n, b_n, c_n 的不等关系，结合函数零点解不等式可得.

【详解】由题意 $a_n, b_n, c_n > 0$ ，不妨设 $A(n, a_n), B(n, b_n), C(n, c_n)$ ，

三点均在第一象限内，由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 可知， $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{BA}, \lambda \in [0, 1]$ ，

故点 C 恒在线段 AB 上，则有 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$.

即对任意的 $\lambda \in [0, 1]$ ， $c_n < a_n + b_n$ 恒成立，

令 $10x - 9 = 2^x$ ，构造函数 $f(x) = 2^x - 10x + 9, x > 0$ ，

则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$ ，由 $f'(x)$ 单调递增，

又 $f'(3) < 0, f'(4) > 0$ ，存在 $x_0 \in (3, 4)$ ，使 $f'(x_0) = 0$ ，

即当 $0 < x < x_0$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；

当 $x > x_0$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；

故 $f(x)$ 至多 2 个零点，

又由 $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$ ，

可知 $f(x)$ 存在 2 个零点，不妨设 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)，且 $x_1 \in (1, 2), x_2 \in (5, 6)$.

①若 $a_n \leq b_n$ ，即 $10n - 9 \leq 2^n$ 时，此时 $n = 1$ 或 $n \geq 6$.

则 $a_n \leq c_n \leq b_n$ ，可知 $b_n + c_n > a_n$ 成立，

要使 a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形，

所以 $a_n + c_n > b_n$ 恒成立，故 $b_n < 2a_n$ ，

所以有 $\begin{cases} 10n-9 \leq 2^n \\ 2^n < 2(10n-9) \end{cases}$ ，解得 $n=6$ ；

②若 $a_n \geq b_n$ ，即 $10n-9 \geq 2^n$ 时，此时 $n=2,3,4,5$ 。

则 $a_n \geq c_n \geq b_n$ ，可知 $a_n + c_n > b_n$ 成立，

要使 a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形，

所以 $b_n + c_n > a_n$ 恒成立，故 $a_n < 2b_n$ ，

所以有 $\begin{cases} 10n-9 \geq 2^n \\ 10n-9 < 2^{n+1} \end{cases}$ ，解得 $n=4$ 或 5 ；

综上所述，正整数 n 的个数有 3 个。

故选：B。

三、解答题（本大题共 5 题，第 17-19 题每题 14 分，第 20-21 题每题 18 分，共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。）

17. 2024 年东京奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌。以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录（单位：秒），数据按照升序排列。

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

（1）求这组数据的极差与中位数；

（2）从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；

（3）若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）。

【答案】（1）10.15；210.015；

（2） $\frac{3}{10}$

（3）204.56

【解析】

【分析】（1）由最长与最短用时可得极差，由中间两数平均数可得中位数；

（2）由古典概型概率公式可得；

(3) 先求成绩平均数 $\bar{y}$ ，再由 $(\bar{x}, \bar{y})$ 在回归直线上，代入方程可得 $\hat{b}$ ，再代入年份预测可得.

【小问 1 详解】

由题意，数据的最大值为 216.93，最小值为 206.78，

则极差为 $216.93 - 206.78 = 10.15$ ；

数据中间两数为 209.35 与 210.68，

则中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$.

故极差为 10.15，中位数为 210.015；

【小问 2 详解】

由题意，数据共 10 个，211 以上数据共有 4 个，

故设事件 $A =$ “恰有 2 个数据在 211 以上”，

$$\text{则 } P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10},$$

故恰有 2 个数据在 211 以上的概率为 $\frac{3}{10}$ ；

【小问 3 详解】

由题意，成绩的平均数

$$\frac{206.78 + 207.46 + 207.95 + 209.34 + 209.35 + 210.68 + 213.73 + 214.84 + 216.93 + 216.93}{10} \\ = 211.399,$$

由直线 $y = -0.311x + \hat{b}$ 过 $(2006, 211.399)$ ，

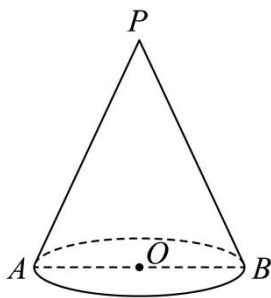
$$\text{则 } \hat{b} = 211.399 + 0.311 \times 2006 = 835.265,$$

故回归直线方程为 $y = -0.311x + 835.265$.

当 $x = 2028$ 时, $y = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56$.

故预测 2028 年冠军队的成绩为 204.56 秒.

18. 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.



(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求圆锥的侧面积；

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点，点 C 、 D 在底面圆周上，且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$ ， $CD \parallel AB$ 。设点 M 在线段 OC 上，证明：直线 $QM \parallel$ 平面 PBD 。

【答案】(1) 2π

(2) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 由线面角先算出母线长，然后根据侧面积公式求解。

(2) 证明平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD ，然后根据面面平行的性质可得。

【小问 1 详解】

由题知， $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$ ，即轴截面 $\triangle ABP$ 是等边三角形，故 $PA = AB = 2$ ，

底面周长为 $2\pi \times 1 = 2\pi$ ，则侧面积为： $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\pi = 2\pi$ ；

【小问 2 详解】

由题知 $AQ = QP, AO = OB$ ，则根据中位线性质， $QO \parallel PB$ ，

又 $QO \not\subset$ 平面 PBD ， $PB \subset$ 平面 PBD ，则 $QO \parallel$ 平面 PBD

由于 $\widehat{AC} = \frac{\pi}{3}$ ，底面圆半径是 1，则 $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$ ，又 $CD \parallel AB$ ，则 $\angle OCD = \frac{\pi}{3}$ ，

又 $OC = OD$ ，则 $\triangle OCD$ 为等边三角形，则 $CD = 1$ ，

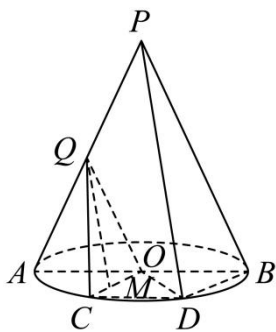
于是 $CD \parallel BO$ 且 $CD = OB$ ，则四边形 $OBDC$ 是平行四边形，故 $OC \parallel BD$ ，

又 $OC \not\subset$ 平面 PBD ， $BD \subset$ 平面 PBD ，故 $OC \parallel$ 平面 PBD 。

又 $OC \cap OQ = O, OC, OQ \subset$ 平面 QOC ，

根据面面平行的判定，于是平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD ，

又 $M \in OC$ ，则 $QM \subset$ 平面 QOC ，则 $QM \parallel$ 平面 PBD



19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;

【答案】(1) $[1, +\infty)$

(2) $m > 0$ 且 $m \neq 2$.

【解析】

【分析】(1) 先求出 m , 从而原不等式即为 $x + \ln x > 1$, 构建新函数 $s(x) = x + \ln x, x > 0$, 由该函数为增函数可求不等式的解;

(2) 求出函数的导数, 就 $m \leq 0, 0 < m < 2, m = 2, m > 2$ 分类讨论后可得参数的取值范围.

【小问 1 详解】

因为 $f(1) = 0$, 故 $1 - m - 2 + 0 = 0$, 故 $m = -1$, 故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$,

故 $f(x) \leq x^2 - 1$ 即为 $x + \ln x \geq 1$,

设 $s(x) = x + \ln x, x > 0$, 则 $s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

而 $x + \ln x \geq 1$ 即为 $s(x) \geq s(1)$, 故 $x \geq 1$,

故原不等式的解为 $[1, +\infty)$.

【小问 2 详解】

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有极大值即为有极大值点.

$$f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x},$$

若 $m \leq 0$, 则 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，无极大值点，故舍；

若 $0 < \frac{m}{2} < 1$ 即 $0 < m < 2$ ，则 $x \in \left(\frac{m}{2}, 1\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ，

$x \in \left(0, \frac{m}{2}\right) \cup (1, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ，

故 $x = \frac{m}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点，符合题设要求；

若 $m = 2$ ，则 $x \in (0, +\infty)$ 时， $f'(x) \geq 0$ ， $f(x)$ 无极值点，舍；

若 $\frac{m}{2} > 1$ 即 $m > 2$ ，则 $x \in \left(1, \frac{m}{2}\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ，

$x \in (0, 1) \cup \left(\frac{m}{2}, +\infty\right)$ 时， $f'(x) > 0$ ，

故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点，符合题设要求；

综上， $m > 0$ 且 $m \neq 2$ 。

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ ， $M(0, m) (m > 0)$ ， A 是 Γ 的右顶点。

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$ ，求离心率 e ；

(2) 若 $a = 4$ ，且 Γ 上存在一点 P ，满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ ，求 m ；

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2， l 与 Γ 交于 C 、 D 两点， $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围。

【答案】(1) $\frac{2}{3}$

(2) $\sqrt{10}$

(3) $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$

【解析】

【分析】(1) 由方程可得 $b^2 = 5$ ，再由焦点坐标得 c ，从而求出 a 得离心率；

(2) 设点 P 坐标，由向量关系 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 坐标化可解得 P 坐标，代入椭圆方程可得 m ；

(3) 根据中垂线性质，由斜率与中点坐标得直线 l 方程，联立直线与椭圆方程，将钝角条件转化为向量不等式 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ ，再坐标化利用韦达定理代入化简不等式求解可得 a 范围。

【小问 1 详解】

由题意知, $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, 则 $b^2 = 5$,

由右焦点 $(2, 0)$, 可知 $c = 2$, 则 $a = \sqrt{5 + c^2} = 3$,

故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

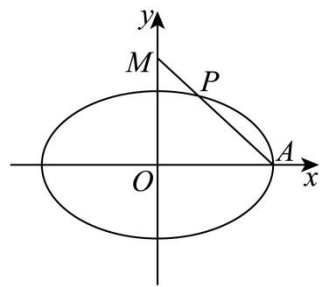
【小问 2 详解】

由题意 $A(4, 0), M(0, m) (m > 0)$, $P(x_p, y_p)$

由 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 得, $\begin{cases} 4 - x_p = 2x_p \\ -y_p = 2y_p - 2m \end{cases}$,

解得 $P(\frac{4}{3}, \frac{2m}{3})$, 代入 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$,

得 $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$, 又 $m > 0$, 解得 $m = \sqrt{10}$.



【小问 3 详解】

由线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, 所以直线 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$,

则 $\frac{m-0}{0-a} = -\frac{1}{2}$, 解得 $m = \frac{a}{2}$,

由 $A(a, 0), M(0, \frac{a}{2})$ 得 AM 中点坐标为 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$,

故直线 $l: y = 2x - \frac{3}{4}a$, 显然直线 l 过椭圆内点 $(\frac{3}{8}a, 0)$,

故直线与椭圆恒有两不同交点,

设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} y = 2x - \frac{3}{4}a \\ 5x^2 + a^2y^2 = 5a^2 \end{cases}$ 消 y 得 $(4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9}{16}a^4 - 5a^2 = 0$,

由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}, x_1x_2 = \frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5}$,

因为 $\angle CMD$ 为钝角，则 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ ，且 $M(0, \frac{a}{2})$ ，

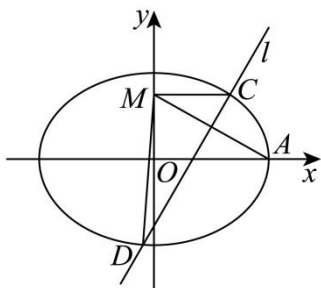
则有 $x_1x_2 + (y_1 - \frac{a}{2})(y_2 - \frac{a}{2}) < 0$ ，

所以 $x_1x_2 + \left(2x_1 - \frac{5a}{4}\right)\left(2x_2 - \frac{5a}{4}\right) = 5x_1x_2 - \frac{5}{2}a(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0$ ，

即 $5\left(\frac{9}{16}a^4 - 5a^2\right) - \frac{5a}{2} \times 3a^3 + \frac{25}{16}a^2(4a^2 + 5) < 0$ ，解得 $a^2 < 11$ ，

又 $a > \sqrt{5}$ ，

故 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$ ，即 a 的取值范围是 $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$ 。



21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ．对于正实数 a ，定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$ ．

(1) 若 $f(x) = \sin x$ ，判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素，请说明理由；

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$ ， $M_a \neq \emptyset$ ，求 a 的取值范围；

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数，当 $x \in (0, 1]$ 时， $f(x) = 1 - x$ ，且对任意 $a \in (0, 2)$ ，均有 $M_a \subseteq M_2$ ．写出 $y = f(x)$ ， $x \in (1, 2)$ 解析式，并证明：对任意实数 c ，函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点．

【答案】(1) 不是； (2) $\left[\frac{7}{4}, 4\right)$ ；

(3) 证明见解析．

【解析】

【分析】(1) 直接代入计算 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 和 $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right)$ 即可；

(2) 法一：转化为在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$ ，分析得 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$ ，再计算得 $a = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$ ，

最后根据 x_0 的范围即可得到答案；法二：画出函数图象，转化为直线 $y = t$ 与该函数有两个交点，将 a 用 t 表

示，最后利用二次函数性质即可得到答案；

(3) 利用函数奇偶性和集合新定义即可求出 $x \in (1, 2)$ 时解析式，再分析出 $f(-3) \notin (0, 1)$ ，最后对 c 的范围进行分类讨论即可。

【小问 1 详解】

$$(1) f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 则 } \frac{\pi}{3} \text{ 不是 } M_{\pi} \text{ 中的元素.}$$

【小问 2 详解】

法一：因为 $M_a \neq \emptyset$ ，则存在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$ ，且 $a > 0$ ，

当 $x < 0$ 时， $f(x) = x + 2$ ，其在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增，

当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x}$ ，其在 $[0, +\infty)$ 上也严格单调递增，

则 $x_0 < 0 \leq x_0 + a$ ，则 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$ ，

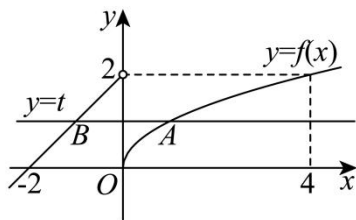
令 $x + 2 = 0$ ，解得 $x = -2$ ，则 $-2 \leq x_0 < 0$ ，

$$\text{则 } a = (\sqrt{x_0 + a})^2 - x_0 = (x_0 + 2)^2 - x_0 = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right).$$

法二：作出该函数图象，则由题意知直线 $y = t$ 与该函数有两个交点，

由图知 $0 \leq t < 2$ ，假设交点分别为 $A(m, t)$ ， $B(n, t)$ ，

$$\text{联立方程组 } \begin{cases} \sqrt{m} = t \\ n + 2 = t \end{cases} \text{ 得 } a = |AB| = m - n = t^2 - (t - 2) = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$$



【小问 3 详解】

(3) 对任意 $x_0 \in (1, 2)$ ， $x_0 - 2 \in (-1, 0)$ ，因为其是偶函数，

则 $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ ，而 $2 - x_0 - (x_0 - 2) = 4 - 2x_0 \in (0, 2)$ ，

所以 $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subseteq M_2$ ，

所以 $f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ ，因为 $x_0 \in (1, 2)$ ，则 $2 - x_0 \in (0, 1)$ ，

所以 $f(x_0) = f(2-x_0) = 1-(2-x_0) = x_0 - 1$ ，所以 $f(x) = x-1, x \in (1, 2)$ ，

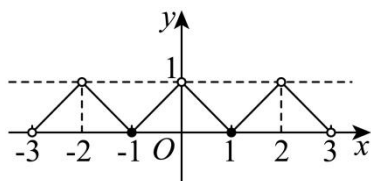
所以当 $s \in (0, 1)$ 时， $1-s \in (0, 1)$ ， $1+s \in (1, 2)$ ，则 $f(1-s) = 1-(1-s) = s$ ，

$f(1+s) = (1+s)-1 = s$ ，则 $f(1-s) = f(1+s)$ ，

而 $1+s-(1-s) = 2s$ ， $(3-s)-(1-s) = 2$ ，

则 $1-s \in M_{2s} \subseteq M_2$ ，则 $f(1-s) = f(3-s)$ ，

所以当 $x \in (2, 3)$ 时， $f(x) = f(x-2) = 1-(x-2) = 3-x$ ，而 $f(x)$ 为偶函数，画出函数图象如下：



其中 $f(-3) = f(3), f(-2) = f(2), f(0)$ ，但其对应的 y 值均未知。

首先说明 $f(-3) = n \notin (0, 1)$ ，

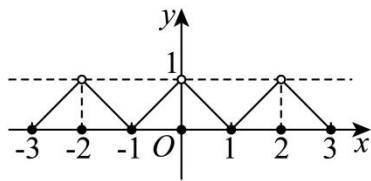
若 $f(-3) = n \in (0, 1)$ ，则 $-3+n \in (-3, -2)$ ，易知此时 $f(x) = x+3, x \in (-3, -2)$ ，

则 $f(-3+n) = n$ ，所以 $f(-3) \in M_n \subseteq M_2$ ，而 $x \in [-1, 0)$ 时， $f(x) = x+1$ ，

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$ ，与 $f(-3) = n$ 矛盾，所以 $f(-3) \notin (0, 1)$ ，即 $f(-3) = f(3) \notin (0, 1)$ ，

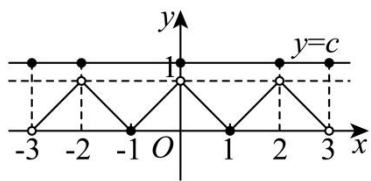
令 $y = f(x) - c = 0$ ，则 $y = f(x) = c$ ，

当 $c = 0$ 时，即使让 $f(-3) = f(3) = f(-2) = f(2) = f(0) = 0$ ，此时最多 7 个零点，



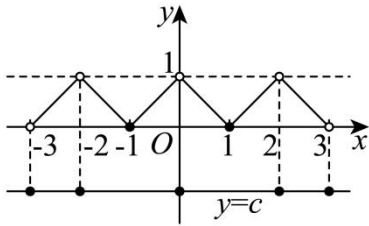
当 $c \geq 1$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ ，此时有 5 个零点，

故此时最多 5 个零点；



当 $c < 0$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ ，此时有 5 个零点，

故此时最多 5 个零点；



当 $0 < c < 1$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = c$ ，此时有 3 个零点，

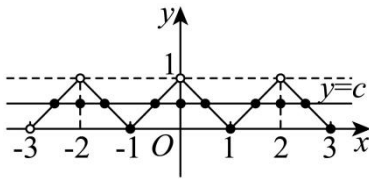
若 $f(-3) = c \in (0, 1)$ ，则 $-3 + c \in (-3, -2)$ ，易知此时 $f(x) = x + 3$ ，

则 $f(-3 + c) = c$ ，所以 $f(-3) \in M_c \subseteq M_2$ ，而 $x \in [-1, 0)$ 时， $f(x) = x + 1$ ，

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$ ，与 $f(-3) = p$ 矛盾，所以 $f(-3) \notin (0, 1)$ ，

则最多在 $(-3, -2), (-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3)$ 之间取得 6 个零点，

以及在 $x = -2, 0, 2$ 处成为零点，故不超过 9 个零点。



综上，零点不超过 9 个。